INFORME TÉCNICO FORMAL DE ENTREGA

TRABAJO PRÁCTICO N° 6: Rodamientos SKF (Eje Intermediario de Ventilación)
TRABAJO PRÁCTICO N° 7: Transmisión por Correas Trapezoidales SKF (Bomba Centrífuga)

Autor / Estudiante:	**Hugo Ariel Martinez** (Ingeniería Mecatrónica)
Docente a Cargo:	**Prof. Ing. Andrés Lanfranco**
Asignatura:	Mecánica II — Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRC)
Normativa Aplicada:	Norma ISO 281:2007, ISO 76:2006, ISO 4184, DIN 2211, DIN 7753 y Catálogo General SKF
Repositorio Oficial:	https://github.com/arielviale/mecanicaII_Tp6_Tp7 (Deploy: mecanicaii-tp6-tp7.vercel.app)
Fecha de Emisión:	Noviembre 2026

PARTE 1: TRABAJO PRÁCTICO N° 6 — DIMENSIONAMIENTO DE RODAMIENTOS SKF

1.1 Enunciado y Datos de Partida Oficiales

Se proyecta un eje intermediario de transmisión cilíndrico accionado por una polea en su extremo izquierdo y que comanda un engranaje cilíndrico recto central. El eje gira a una velocidad angular constante de **n = 2400 rpm**. Las dimensiones geométricas axiales normalizadas son:

• Voladizo de la polea al Apoyo 1 (Rodamiento A): **L■ = 100 mm (10 cm)**
• Distancia entre Apoyo 1 y engranaje central: **L■ = 200 mm (20 cm)**
• Distancia entre engranaje y Apoyo 2 (Rodamiento B): **L■ = 250 mm (25 cm)**
• Vano total entre apoyos: **L■ + L■ = 450 mm (45 cm)**
• Asientos de rodamientos normalizados: **d■ = 40 mm** (Apoyo 1) y **d■ = 30 mm** (Apoyo 2)

Reacciones ortogonales en los apoyos obtenidas del DCL de la cátedra:

```
• Plano vertical x-y: RAy = 390 kgf  |  RBy = 39 kgf
• Plano horizontal x-z: RAz = 521 kgf  |  RBz = 55 kgf
```

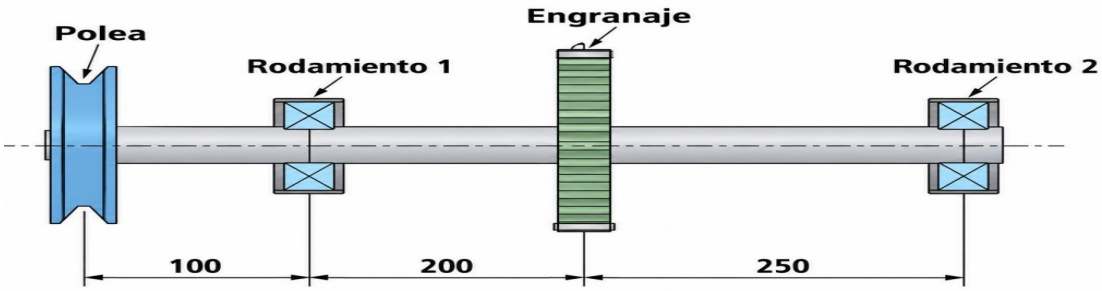


Figura 1: Esquema de ensamble CAD del árbol con cotas oficiales y ubicación de componentes.

1.2 Fuerza Radial Resultante (Fr) y Carga Dinámica Equivalente (P) — Norma ISO 281

Dado que el engranaje recto y la polea no generan empuje axial (Fa = 0), el factor radial de la norma ISO 281 es X = 1 y el factor axial Y = 0. Por ende, la carga dinámica equivalente P coincide exactamente con la fuerza radial resultante Fr:

APOYO 1 (d■ = 40 mm)
Fr■ = √(RAy² + RAz²) = √(390² + 521²) = 650,80 kgf
P■ = Fr■ × 0,00980665 kN/kgf = 6,384 kN

APOYO 2 (d■ = 30 mm)
Fr■ = √(RBy² + RBz²) = √(39² + 55²) = 67,42 kgf
P■ = Fr■ × 0,00980665 kN/kgf = 0,661 kN

1.3 Selección en Catálogo SKF (Tabla 1.1) y Verificación de Vida Útil

Para rodamientos rígidos de bolas, el exponente de duración es p = 3. Las ecuaciones de vida nominal básica según ISO 281 son:

L■■ = (C / P)³ [millones de revoluciones] | L■■h = (10■ / [60 · n]) · L■■ = 6,9444 · L■■ [horas]

Apoyo	Rodamiento	d [mm]	D [mm]	B [mm]	C [kN]	C■ [kN]	L■■ [10■ rev]	L■■h [h]	Estado ISO
1	61808	40	52	7	4,49	3,75	0,35	2,4 h	Rechazado
1	61908	40	62	12	13,8	10,0	10,1	70,1 h	Rechazado
1	* 6208	40	80	18	32,5	19,0	131,9	916 h	Insuficiente
1	*** 6308**	**40**	**90**	**23**	**42,3**	**24,0**	**290,9**	**2020 h**	**ADOPTADO ✓**
2	61806	30	42	7	4,49	2,90	312,9	2173 h	Cumple
2	**61906 (Clase)**	**30**	**47**	**9**	**7,28**	**4,55**	**1333,5**	**9261 h**	**ADOPTADO ✓**
2	* 6206	30	62	16	20,3	11,2	28914	200758 h	Sobredim.

Conclusión de Selección para TP 6:
• **Apoyo 1 (d = 40 mm):** Se selecciona el rodamiento rígido de bolas **SKF Explorer * 6308** (D = 90 mm, B = 23 mm, C = 42,3 kN). Garantiza L■■h = 2020 h (≥ 2000 h requeridas). Factor de seguridad estática s■ = C■ / P = 24,0 / 6,384 = **3,76** ≥ **1,5**.
• **Apoyo 2 (d = 30 mm):** Se selecciona el rodamiento **SKF 61906** elegido en clase (D = 47 mm, B = 9 mm, C = 7,28 kN). Ofrece una vida útil L■■h = 9260,7 h y un elevadísimo factor de seguridad estática s■ = 4,55 / 0,661 = **6,88**, siendo óptimo para minimizar peso y rozamiento.

PARTE 2: TRABAJO PRÁCTICO N° 7 — TRANSMISIÓN POR CORREAS TRAPEZOIDALES SKF

2.1 Enunciado y Datos de Funcionamiento Oficiales

Se diseña la transmisión por correas trapezoidales para accionar una **bomba centrífuga** a partir de un **motor eléctrico trifásico de inducción** con las siguientes especificaciones:

Potencia Nominal del Motor (Pr):	**75 HP (55,93 kW)**
Velocidad del Motor (n■):	**1450 rpm** (Eje Conductor)
Tipo de Arranque del Motor:	**Arranque Directo** (Heavy starts en Tabla 3 SKF)
Máquina Conducida:	**Bomba centrífuga** — Clase 1 (Light duty)
Velocidad de la Bomba (n■):	**1856 rpm** (Eje Conducido)
Régimen de Operación Diario:	**20 horas al día** (Columna > 16 h/día en Tabla 3 SKF)
Diámetros Primitivos de Poleas:	Conductora **D = 320 mm** | Conducida **d = 250 mm**
Relación de Transmisión (Ir):	**Ir = 1856 / 1450 = 320 / 250 = 1,28** (Multiplicador de velocidad)
Distancia entre Centros Preliminar (CCp):	**650 mm**

2.2 Secuencia Oficial de Cálculo SKF (6 Pasos Normativos)

PASO 1: Factor de Servicio (C■) y Potencia de Diseño (Pd)
• Tabla 3 SKF (Pág. 16): Bomba centrífuga (Clase 1) + Arranque directo (Heavy starts) + Servicio continuo (> 16 h/día) → **C■ = 1,30**.
• Potencia motor métrica: Pr = 75 HP × 0,7457 = **55,93 kW**.
• Potencia de diseño: **Pd = Pr × C■ = 55,93 kW × 1,30 = 72,71 kW**.

PASO 2: Selección del Perfil de Correa (Diagrama 2 y Tabla 5a SKF)
• Ingreso al Diagrama 2 Log-Log con **Pd = 72,71 kW** y **n■ = 1856 rpm** (polea más rápida): el punto cae plenamente en el campo **SPB-XP (Extra Power)**.
• Geometría SPB: Ancho superior bo = 16,3 mm, altura h = 13 mm. Diámetro mínimo recomendado dmín = 140 mm.
• Verificación de diámetro mínimo: **d = 250 mm** ≥ **140 mm (Cumple holgadamente ✓)**.

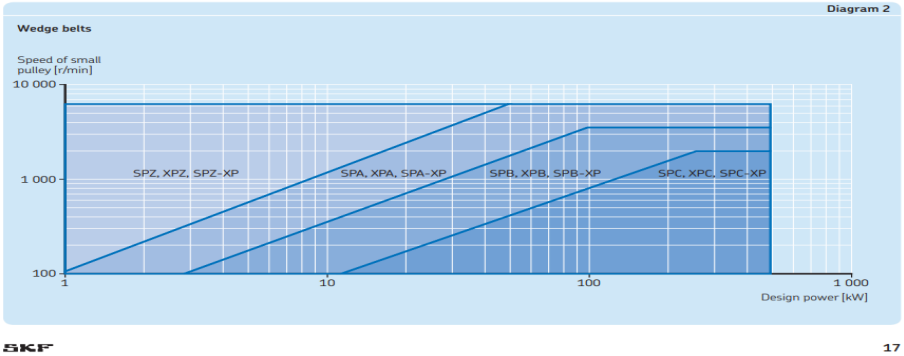


Figura 2: Diagrama 2 SKF — Selección del perfil de correas trapezoidales (Wedge Belts).

PASO 3: Longitud Primitiva Preliminar, Longitud Normalizada y Distancia entre Centros Definitiva (CC)
• Rango admisible para CCp: 0,7·(D+d) = 399 mm ≤ **650 mm** ≤ 2,0·(D+d) = 1140 mm (Cumple ✓).
• Longitud primitiva preliminar:

Ld,prelim = 2·CCp + 1,57·(D + d) + (D - d)² / (4·CCp) = 2(650) + 1,57(570) + 70² / 2600 = **2196,8 mm**.

• Selección en Catálogo Comercial SKF (Tabla 8): Longitud normalizada **Ld = 2180 mm** → **SKF PHG SPB2180XP** (Factor **C■ = 0,92**).

• Distancia entre centros definitiva resolviendo la ecuación cuadrática exacta de SKF:
A = Ld/4 - (π/8)·(D+d) = 545 - 223,84 = 321,16 mm | B = (D-d)² / 8 = 4900 / 8 = 612,5 mm²
CC = A + √(A² - B) = 321,16 + √(321,16² - 612,5) = 321,16 + 320,21 = 641,4 mm.

PASO 4: Cinemática, Velocidad Tangencial y Factor de Arco (C■)

• Velocidad lineal: v = (π · d · n■) / 60 000 = (π · 250 · 1856) / 60 000 = **24,30 m/s** (≤ 30 m/s admisible ✓).

• Relación geométrica: (D - d) / CC = (320 - 250) / 641,4 = 0,109 → De Tabla 7 SKF: β **= 174°** → **Factor C■ = 0,99**.

PASO 5: Capacidad y Potencia Admisible por Correa (Padm)

• De la Tabla 9h (pág. 47) para perfil SPB a 1856 rpm:
Potencia básica nominal interpolada: **Pb = 20,89 kW**.
Potencia adicional por relación de multiplicación (Ir = 1,28): **ΔPb = 0,87 kW**.
Potencia básica total por correa: **Pb,total = 20,89 + 0,87 = 21,75 kW**.

• Potencia admisible corregida: **Padm = Pb,total × C■ × C■ = 21,75 kW × 0,92 × 0,99 = 19,81 kW / correa**.

PASO 6: Número Definitivo de Correas (N)

• Cantidad teórica: **N_teor = Pd / Padm = 72,71 kW / 19,81 kW = 3,67 correas**.

• Redondeo al entero superior inmediato: **N = 4 correas SKF PHG SPB2180XP**.

Componente	Especificación Técnica Comercial Definitiva
Correas Trapezoidales	**4 Correas Estrechas de Alta Potencia SKF PHG SPB2180XP**
Perfil de Correa	**SPB-XP** (bo = 16,3 mm | bd = 14,0 mm | h = 13,0 mm)
Polea Conductora (Motor)	Polea de 4 ranuras SPB, diámetro primitivo **D = 320 mm**, eje 1450 rpm
Polea Conducida (Bomba)	Polea de 4 ranuras SPB, diámetro primitivo **d = 250 mm**, eje 1856 rpm
Distancia entre Ejes	**CC = 641,4 mm** (ajuste de tensado: -19 mm montaje, +27 mm tensado)
Vida Útil Estimada	Apta para servicio continuo industrial **20 h/día** con arranque directo

FIRMA DEL ESTUDIANTE:

_____

Hugo Ariel Martinez
Ingeniería Mecatrónica — UTN-FRC

VISADO DE CÁTEDRA:

_____

Prof. Ing. Andrés Lanfranco
Titular de Cátedra Mecánica II